

TÀI LIỆU KỸ THUẬT TOÀN DIỆN

Hệ thống Thanh toán (payOS) & Rút tiền (VietQR) — Dự án PetCare Hub (Môi trường Chạy thật - Production)

1. Bối Cảnh Hệ Thống & Mô Hình Kinh Doanh (Business Model)

Hệ thống **PetCare Hub** vận hành theo mô hình **Marketplace (Sàn thương mại điện tử dịch vụ)** đóng vai trò cầu nối trung gian giữa hai đối tượng cốt lõi: **Chủ nuôi thú cưng (Khách hàng)** và **Chủ khách sạn thú cưng (Đối tác / Partner)**. Hệ thống được quản trị trực tiếp bởi **Hội đồng Quản trị (Admin)**.

🎯 Chính Sách Hoa Hồng & Luồng Tiền Chi Tiết (Ví dụ Đơn hàng 250.000đ)

- Tỷ lệ chiết khấu:** Hệ thống tự động thu **8%** phí hoa hồng trên mỗi lượt đặt phòng (Booking) thành công để duy trì vận hành nền tảng. Đối tác nhận về **92%** doanh thu đơn hàng.
- Mô hình dòng tiền (Holding Cashflow):** Tiền từ Khách hàng chuyển khoản qua mã VietQR (được sinh bởi payOS) sẽ chạy **100% tiền tươi tiền thật** vào thẳng Tài khoản Ngân hàng Đã Xác Thực của Admin (MBBank).
- Cơ chế phân phối và Rút tiền:** Sau khi nhận tiền tươi, Backend tự động phân bổ dòng tiền ảo trên giao diện quản trị. Số tiền của Đối tác sẽ bị khóa ở trạng thái tạm giữ, chỉ được giải phóng thành "Số dư có thể rút" sau khi thú cưng hoàn tất thủ tục Check-out. Đối tác gửi yêu cầu rút tiền thủ công kèm thông tin ngân hàng nhận, Admin duyệt lệnh và thực hiện chuyển khoản ngoài app ngân hàng dựa trên bằng chứng minh bạch.

2. Kiến Trúc Luồng Nghiệp Vụ Vận Hành (Luồng Đi 3 Bên)

Giai đoạn A: Khách đặt Booking & Thanh toán bằng payOS

- Khách hàng tạo đơn Đặt phòng trên Frontend (Tổng tiền: 250.000đ) $\rightarrow$ Trạng thái đơn hàng khởi tạo: **PENDING_PAYMENT**.
- Backend nhận yêu cầu, gọi API của **payOS Live** để khởi tạo một *Payment Link* động chứa thông tin đơn hàng và tài khoản nhận của Admin.
- payOS trả về một đường link thanh toán URL $\rightarrow$ Frontend điều hướng người dùng hoặc nhúng mã VietQR động trực tiếp lên trang.
- Khách hàng dùng App ngân hàng quét mã QR, chuyển khoản thành công 250.000đ vào tài khoản MBBank của Admin.
- Hệ thống payOS tự động nhận diện giao dịch nhờ Open Banking và bắn tín hiệu bảo mật **Webhook (POST)** về Server Backend của PetCare Hub.
- Backend nhận Webhook, xác thực chữ ký (Checksum Key), cập nhật trạng thái Booking thành **CONFIRMED**.
- Backend tự động tính toán dòng tiền và ghi nhận vào Cơ sở dữ liệu:
 - Doanh thu thực tính Admin:** $250.000đ \times 8\% = 20.000đ$.

- Ví ảo của Chủ Khách Sạn: Cộng **230.000đ** vào mục **PendingBalance** (Số dư tạm giữ).

Giai đoạn B: Giải Phóng Số Dư Hoàn Thành Dịch Vụ

1. Thú cưng đến lưu trú, hoàn thành thời gian dịch vụ và Chủ khách sạn bấm nút **Check-out** trên hệ thống.
2. Hệ thống cập nhật trạng thái Đơn hàng thành **COMPLETED**.
3. Backend thực hiện cập nhật Ví ảo của Chủ khách sạn: Trừ **230.000đ** tại mục **PendingBalance** và Cộng **230.000đ** vào mục **Balance** (Số dư khả dụng có thể rút).

Giai đoạn C: Đối Tác Rút Tiền & Đối Soát Minh Bạch (Giải Pháp Free + Real)

1. Chủ khách sạn vào tab Tài chính, màn hình gọi API công khai của **VietQR** hiển thị danh sách tất cả ngân hàng Việt Nam.
2. Đối tác chọn Ngân hàng, nhập Số tài khoản, nhập Số tiền muốn rút (Ví dụ: **200.000đ**) \$ igitarrow\$ Hệ thống kiểm tra điều kiện dữ liệu (*ext{Số tiền rút}* *le* *ext{Số dư Khả dụng}*), tiến hành đóng băng số tiền và tạo bản ghi ở trạng thái **PENDING**.
3. Hệ thống hiển thị yêu cầu lên Dashboard của Admin kèm một mã **Quick Link VietQR** (tự động nối chuỗi thông tin người nhận).
4. Admin mở App ngân hàng cá nhân, quét mã Quick Link VietQR hiện trên Web \$ igitarrow\$ Hệ thống tự động điền toàn bộ STK, số tiền **200.000đ** và nội dung chuyển khoản \$ igitarrow\$ Bấm chuyển khoản thật \$ igitarrow\$ Chụp ảnh màn hình biên lai giao dịch thành công.
5. Admin quay lại Web, bấm nút **Approve** và bắt buộc upload tệp ảnh chụp màn hình biên lai lên hệ thống (Ảnh được đẩy trực tiếp lên Cloudinary/S3 lưu trữ miễn phí).
6. Lệnh rút tiền chuyển thành **APPROVED**, số dư đóng băng chính thức bị trừ vĩnh viễn.
7. Chủ khách sạn kiểm tra Lịch sử rút tiền, thấy trạng thái thành công và bấm nút **"Xem Biên Lai"** để hiển thị ảnh hóa đơn Admin vừa up. Minh bạch tuyệt đối, loại bỏ hoàn toàn tranh chấp tài chính.

3. Hướng Dẫn Cấu Hình Hệ Thống Cho Đội Ngũ Dev

3.1. Phân hệ Backend (Spring Boot)

File cài đặt thuộc tính `src/main/resources/application.properties` cần thiết lập chính xác các mã khóa LIVE thu tiền thật từ tài khoản doanh nghiệp/cá nhân đã eKYC thành công:

```
# =====  
# PAYOS INTEGRATION CONFIGURATION (LIVE ENVIRONMENT)  
# =====  
payos.client-id=cbd833f4-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx  
payos.api-key=319a3b6f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx  
payos.checksum-key=e7ddb55a-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx  
  
# Cấu hình domain phục vụ chuyển hướng (Redirect URL)  
app.domain.frontend=https://petcarehub.com  
app.domain.backend=https://api.petcarehub.com
```

 Quy định đặc biệt đối với Webhook URL:

Truy cập vào trang quản trị `my.payos.vn` $\rightarrow$ **Kênh thanh toán** $\rightarrow$ Điền chính xác đường dẫn nhận Webhook của hệ thống: `https://api.petcarehub.com/api/payment/payos-webhook`. Link bắt buộc phải có chứng chỉ HTTPS bảo mật. Đối với quá trình dev ở localhost, dev team sử dụng ngrok `http 8080` để map link tạm thời dán vào payOS.

3.2. Phân hệ Frontend (React + TypeScript)

Đối với phân hệ **VietQR (Napas)**, đội ngũ Frontend **không cần đăng ký tài khoản hay cấu hình bất kỳ API Key bảo mật nào**. VietQR mở API công khai 100% miễn phí cho tất cả mọi người. Địa chỉ gọi lấy data: GET `https://api.vietqr.io/v2/banks`.

4. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu (Database Schema)

Tên Bảng (Table)	Trường dữ liệu (Field)	Kiểu dữ liệu (Type)	Mô tả ý nghĩa chức năng
partner_wallets (Ví ảo đối tác)	id	Long (PK)	Khóa chính tự tăng
	partner_id	Long (FK)	Liên kết tới bảng chủ khách sạn
	balance	BigDecimal	Số dư khả dụng được phép tạo lệnh rút tiền
	pending_balance	BigDecimal	Số dư tạm giữ (Đơn hàng chưa check-out)
withdrawal_requests (Lịch sử lệnh rút tiền)	id	Long (PK)	Khóa chính tự tăng
	partner_id	Long (FK)	Liên kết định danh đối tác rút tiền
	amount	BigDecimal	Số tiền đối tác yêu cầu rút về tài khoản
	bank_name	String	Tên ngân hàng (Lấy shortName từ VietQR: VCB, MB...)
	bank_account_number	String	Số tài khoản nhận tiền thực tế
	bank_account_name	String	Tên chủ tài khoản nhận (Viết hoa không dấu)
	status	String (Enum)	Trạng thái giao dịch: PENDING, APPROVED, REJECTED
	receipt_image_url	String	Đường dẫn chứa file ảnh bằng chứng chuyển khoản (Cloudinary)

5. Hướng Dẫn Hiện Thực Hóa Mã Code (Implementation Blueprint)

5.1. Code Backend: Khởi tạo Bean PayOS

```
@Configuration
public class PayOsConfig {
    @Value("${payos.client-id}")
    private String clientId;
    @Value("${payos.api-key}")
    private String apiKey;
    @Value("${payos.checksum-key}")
    private String checksumKey;

    @Bean
    public PayOS payOS() {
        return new PayOS(clientId, apiKey, checksumKey);
    }
}
```

5.2. Code Backend: Nhận Webhook và Tự Động Phân Bỏ Tiền Vào Ví Ảo

```
@PostMapping("/payos-webhook")
public ResponseEntity handlePayOSWebhook(@RequestBody ObjectNode webhookBody) {
    try {
        // Xác thực chữ ký mã hóa từ dữ liệu PayOS bắn về tránh giả mạo payload
        WebhookData verifiedData = payOS.verifyPaymentWebhookData(webhookBody);

        if ("00".equals(webhookBody.get("code").asText())) {
            Booking booking =
                bookingRepository.findByOrderCode(verifiedData.getOrderCode());
            if (booking != null && booking.getStatus() == BookingStatus.PENDING_PAYMENT) {

                // 1. Cập nhật trạng thái đơn đặt dịch vụ sang Đã xác nhận
                booking.setStatus(BookingStatus.CONFIRMED);
                bookingRepository.save(booking);

                // 2. Tính toán chia dòng tiền: Trích 92% chuyển vào mục ví tạm giữ của đối
                tác

                BigDecimal totalPrice = booking.getTotalPrice();
                BigDecimal partnerShare = totalPrice.multiply(new BigDecimal("0.92"));

                PartnerWallet wallet =
                    walletRepository.findByPartnerId(booking.getHotel().getPartner().getId());
                wallet.setPendingBalance(wallet.getPendingBalance().add(partnerShare));
                walletRepository.save(wallet);
            }
        }
        return ResponseEntity.ok().build();
    } catch (Exception e) {
        return ResponseEntity.status(HttpStatus.BAD_REQUEST).body(e.getMessage());
    }
}
```

5.3. Code Backend: Sinh nhanh chuỗi kết nối Quick Link VietQR (Cho giao diện Admin)

```
public String generateVietQRQuickLink(String bankBin, String accountNumber, int amount,
String orderId) {
    // Cú pháp chuẩn hóa toàn quốc của VietQR tạo ảnh quét tự điền form chuyển tiền app
    ngân hàng
    String textTemplate = "https://img.vietqr.io/image/%s-%s-compact2.jpg?
amount=%d&addInfo=PetCareHub%%20Rut%%20Tien%%20Don%%20%S";
    return String.format(textTemplate, bankBin, accountNumber, amount, orderId);
}
```

5.4. Code Frontend Component: Form Rút Tiền Tích Hợp API VietQR

```

import React, { useEffect, useState } from 'react';

export const PartnerWithdrawalForm = () => {
  const [banks, setBanks] = useState([]);
  const [selectedBank, setSelectedBank] = useState('');
  const [accountNumber, setAccountNumber] = useState('');
  const [amount, setAmount] = useState(0);

  // Gọi trực tiếp API VietQR công khai (Hoàn toàn FREE trên môi trường sản xuất)
  useEffect(() => {
    fetch('https://api.vietqr.io/v2/banks')
      .then((res) => res.json())
      .then((body) => {
        if (body.code === '00') setBanks(body.data);
      });
  }, []);

  const handleWithdrawRequest = async (e) => {
    e.preventDefault();
    const payload = { bankName: selectedBank, bankAccountNumber: accountNumber, amount };
    // Thực hiện Axios.post lên cổng api backend cá nhân để ghi nhận lệnh rút tiền PENDING
    alert("Yêu cầu rút tiền thành công! Đang chờ Hệ thống Admin đối soát kiểm duyệt.");
  };

  return (
    <form onSubmit={handleWithdrawRequest} style={{padding: '15px', border: '1px solid #ccc', borderRadius: '8px'}}>
      <h3>Yêu Cầu Rút Doanh Thu Khả Dụng</h3>
      <div>
        <label>Ngân hàng nhận:</label>
        <select value={selectedBank} onChange={e => setSelectedBank(e.target.value)} required>
          <option value="">-- Chọn ngân hàng mạng lưới Napas --</option>
          {banks.map(b => <option key={b.id} value={b.shortName}>{b.shortName} - {b.name}</option>)}
        </select>
      </div>
      <div style={{marginTop: '10px'}}>
        <label>Số tài khoản nhận:</label>
        <input type="text" value={accountNumber} onChange={e => setAccountNumber(e.target.value)} required />
      </div>
      <div style={{marginTop: '10px'}}>
        <label>Số tiền cần rút (VND):</label>
        <input type="number" value={amount} onChange={e => setAmount(Number(e.target.value))} required />
      </div>
      <button type="submit" style={{marginTop: '15px', backgroundColor: '#2b6cb0', color: 'white', padding: '8px 12px', border: 'none', borderRadius: '4px', cursor: 'pointer'}}>Gửi yêu cầu số dư</button>
    </form>
  );
};

```



```
);  
};
```

6. Cam Kết Nghiệm Thu & Khuyến Nghị Lưu Trữ Hình Ảnh

- **Lưu trữ ảnh hóa đơn chứng từ miễn phí:** Để lưu trữ các file ảnh chụp biên lai chuyển tiền của Admin mà không mất tiền, dev team nên đăng ký tích hợp SDK **Cloudinary bản miễn phí** (cho sẵn 25GB dung lượng đám mây), rất đủ dùng trong giai đoạn đầu dự án.
- **Bảo mật tài khoản:** Tuyệt đối không đẩy file `application.properties` chứa bộ 3 Live Keys thật của tài khoản anh Trần Nhật Huy lên các kho mã nguồn công khai như GitHub công cộng. Hãy chuyển cấu hình các Key này thành biến môi trường (Environment Variables) khi deploy thực tế lên Server VPS để bảo mật dòng tiền.